Guion Práctica 10

AUDIO 1 – HANNIEL

Un diagrama de clases funciona como un mapa: permite reconocer las piezas de un programa y entender cómo se conectan. En esta práctica revisamos trabajos que ya estaban implementados.

AUDIO 2 – ALAN

Comenzamos con la práctica cinco. Empleado conserva el nombre, el apellido y el salario; Fecha reúne día, mes y año. Sus programas principales crean objetos para utilizarlos. Esa relación es una dependencia: necesitan esas clases durante la ejecución, pero no mantienen una referencia como atributo. Por eso evitamos dibujar una asociación permanente donde solamente existe una variable local del programa.

AUDIO 3 – HANNIEL

Cada caja separa el nombre, los atributos y las operaciones. Los signos indican visibilidad. También mostramos parámetros y tipos, para que el dibujo describa las firmas reales del programa.

AUDIO 4 – ZOE

La práctica seis reúne varios programas dentro de paquetes. Compartir una carpeta no significa que todas sus clases se comuniquen. Por ejemplo, los ejercicios numéricos pueden funcionar por separado. En cambio, el editor gráfico sí conecta la ventana, el lienzo y las figuras. El diagrama conserva esa diferencia y reconoce los tipos anidados que ya forman parte de esa implementación.

AUDIO 5 – HANNIEL

Para comprobar los dibujos, compilamos las fuentes anteriores sin modificarlas y consultamos sus firmas. Así distinguimos los miembros de cada clase de aquellos que pertenecen a otros tipos.

AUDIO 6 – LUIS

En la práctica siete aparece una cadena de herencia. Cuadrado deriva de Rectangulo, y la jerarquía continúa hasta Cuadrilatero. Las flechas con triángulo vacío apuntan hacia la clase más general. Además, Cuadrilatero conserva cuatro referencias a Punto. Son cuatro roles diferentes; el código permite compartir puntos y recibir referencias nulas, así que el dibujo no exige cuatro objetos siempre distintos.

AUDIO 7 – HANNIEL

Las multiplicidades expresan cuántos objetos admite un vínculo. Revisamos atributos y validaciones antes de anotarlas: una lista puede estar vacía y una referencia puede todavía no tener un objeto asignado.

AUDIO 8 – JOSEPH

La práctica ocho utiliza la interfaz HuellaCarbono. Edificio, Auto y Bicicleta implementan el mismo contrato, aunque calculan resultados de manera diferente. La realización se representa con una línea discontinua y un triángulo vacío. Main crea esos objetos y los recorre mediante la interfaz. LoginGUI corresponde a otro programa y se relaciona con componentes de Swing, sin conectarlo artificialmente al cálculo.

AUDIO 9 – HANNIEL

En el hospital distinguimos registro, asignación y especialización. Una relación entre personas no demuestra que una destruya a la otra. Por eso utilizamos asociaciones cuando el código conserva referencias.

AUDIO 10 – ALEX

El proyecto de segunda fase incluye médicos, enfermeros y pacientes especializados. Sistema mantiene sus registros y coordina asignaciones. Un médico conserva hasta diez pacientes y una consulta activa; un enfermero admite hasta tres pacientes. También existe JefeEnfermeria, que supervisa su área. Las clases abstractas y la interfaz permiten reconocer comportamientos compartidos sin duplicar todos sus miembros en cada clase derivada.

AUDIO 11 – HANNIEL

Las vistas globales permiten explorar el conjunto y las vistas de detalle facilitan leer los miembros. El resultado relaciona cada dibujo con su fuente y permite revisar el diseño existente.